PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Conséquences et contre-exemples

Cadre. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré, $p \in [1, +\infty]$, et $L^p = L^p(X, \mu)$ l'espace des (classes de) fonctions mesurables $f : X \to \mathbb{C}$ avec $\|f\|_p < +\infty$. Soit (f_n) une suite de Cauchy de L^p. On veut montrer qu'elle converge dans L^p (**théorème de Riesz-Fischer**).

Partie III.

1. Montrer que si $f_n \to f$ dans L^p $(p < \infty)$, une sous-suite converge vers f presque partout.
2. Sur $[0,1]$ muni de la mesure de Lebesgue, pour $n = 2^k + j$ $(0 \leqslant j < 2^k)$, soit $f_n = \mathbf{1}_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k}]}$. Montrer que $f_n \to 0$ dans L^p mais que $(f_n(x))$ ne converge pour aucun x.
3. Montrer que $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet.